1. Dai File System ai Database Management Systems (DBMS)

I **File System** tradizionali presentano limitazioni strutturali fondamentali: **isolamento**, **duplicazione** e **rigidità** nella gestione e reperimento dei dati. Per superare questi limiti è stato introdotto il **DBMS**.

Cos'è un DBMS?

Un DBMS (*Database Management System*) **non è il database**, ma il **software** specializzato che consente la creazione, manipolazione, gestione e controllo dei dati all'interno di uno o più database.

Modello Logico vs. Modello Fisico

Un DBMS opera su due distinti livelli di astrazione:

- **Livello Logico:** Rappresenta la struttura dei dati così come viene vista ed elaborata dall'utente/programmatore (es. tabelle, campi, chiavi).
- **Livello Fisico:** Corrisponde alla reale memorizzazione binaria e all'organizzazione dei dati sui dispositivi di archiviazione secondaria (disco rigido, SSD).

Vantaggi Fondamentali dell'uso di un DBMS

1. **Riduzione della Ridondanza e Normalizzazione:** Minimizza la duplicazione inutile dei dati tramite tecniche di normalizzazione (tecnica analizzata dopo la modellazione logica per identificare e rimuovere anomalie e inconsistenze).
2. **Integrità dei Dati:** Garantisce la qualità e l'accuratezza dei dati tramite l'applicazione di vincoli di integrità:
    a. **Vincoli di Dominio:** Limitano i valori che un singolo campo può assumere (es. tipo di dato, intervallo numerico).
    b. **Vincoli di Integrità Referenziale:** Regolano le relazioni tra tabelle diverse tramite l'uso di chiavi esterne (*Foreign Key*). Impediscono l'esistenza di dati "orfani" (es. un ordine associato a un ID cliente inesistente).
    c. **Azioni Referenziali (es. `ON DELETE CASCADE`):** Regole che definiscono il comportamento del sistema quando un dato padre viene eliminato o aggiornato.
3. **Controllo della Concorrenza e Transazioni:** Gestisce l'accesso simultaneo di più utenti agli stessi dati senza causare conflitti o corruzioni.

    a. **Transazione:** Blocco di istruzioni SQL eseguito in maniera **atomica** (tutto o niente).
    b. Le transazioni devono rispettare le proprietà **ACID**: *Atomicità*, *Consistenza*, *Isolamento* (*Isolation*), *Durabilità*.
4. **Sicurezza e Controllo degli Accessi:** Gestione granulare dei permessi tramite **ruoli** e **privilegi** (es. consentire a un gruppo di utenti la sola operazione di lettura e ad altri anche la scrittura).
5. **Efficienza Temporale e Spaziale:**
    a. **Temporale:** Utilizzo di indici e ottimizzatori di query per restituire risultati in pochi millisecondi rispetto alle ricerche manuali su file o archivi cartacei.
    b. **Spaziale:** Ottimizzazione dell'occupazione del disco fisso.
6. **Backup e Recovery:** Strumenti integrati per il ripristino dei dati in caso di guasti hardware o disastri.

Esempio Pratico: Gestione della Concorrenza vs. Overbooking

- **Gestione Corretta con Transazioni (es. Biglietteria Eventi):**

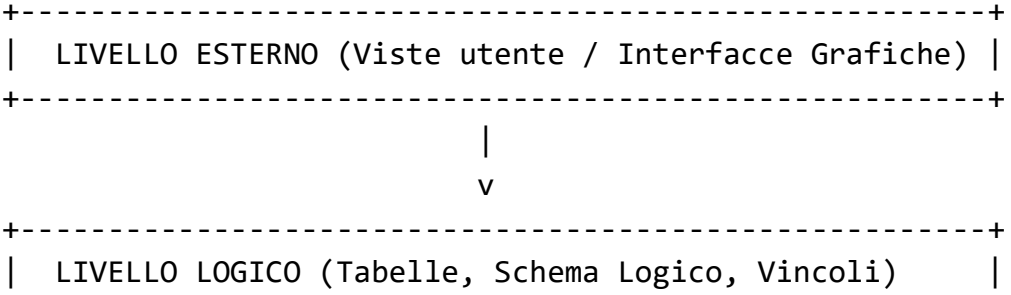
Quando un utente seleziona un posto su TicketOne, il DBMS avvia una transazione e imposta un *countdown*. Il posto viene temporaneamente "bloccato" (isolato da altri utenti). Se l'acquisto va a buon fine, la transazione fa il *commit*; in caso contrario, fa il *rollback* e libera la risorsa.

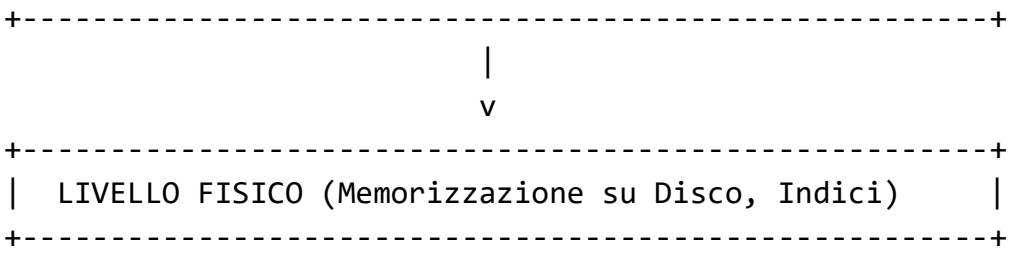
- **Gestione Senza Transazioni Strette (es. Overbooking Aereo):**

Le compagnie aeree sfruttano di proposito la concorrenza aperta senza blocchi rigidi per vendere più biglietti dei posti reali sul volo, basandosi sulla probabilità statistica che alcuni passeggeri non si presentino al gate (*no-show*).

2. Architettura ANSI/SPARC

Standard teorico proposto nel 1975 che definisce un'architettura a **tre livelli di astrazione** per disaccoppiare le applicazioni utente dalla struttura fisica dei dati.





Concetto di Indipendenza dai Dati

1. **Indipendenza Logica:** La capacità di modificare lo schema logico (es. aggiungere una colonna a una tabella) senza dover modificare le viste esterne o i programmi applicativi che non usano direttamente quel campo.
2. **Indipendenza Fisica:** La capacità di modificare la struttura fisica di memorizzazione (es. riorganizzare i file su disco, modificare gli indici di ricerca) senza dover alterare lo schema logico.

3. Categorie di Utenti di un DBMS

I soggetti che interagiscono con un sistema di basi dati si dividono in:

- **Database Administrator (DBA):** Responsabile della configurazione, ottimizzazione delle prestazioni, sicurezza, definizione di routine/job pianificati e strategie di backup.
- **Progettisti e Sviluppatori:** Progettano gli schemi (concettuale e logico) e sviluppano il codice delle applicazioni che interagiscono con il DB.
- **Analisti:** Definizione dei requisiti aziendali e modellazione preliminare.
- **Utenti Finali:** Utilizzatori dell'applicazione applicativa (es. un cliente web) che interagiscono in modo trasparente con il DB tramite interfacce grafiche.

4. Tipologie di DBMS Non Relazionali (NoSQL)

A differenza dei DBMS relazionali (RDBMS) basati su tabelle, i sistemi NoSQL utilizzano strutture dati flessibili:

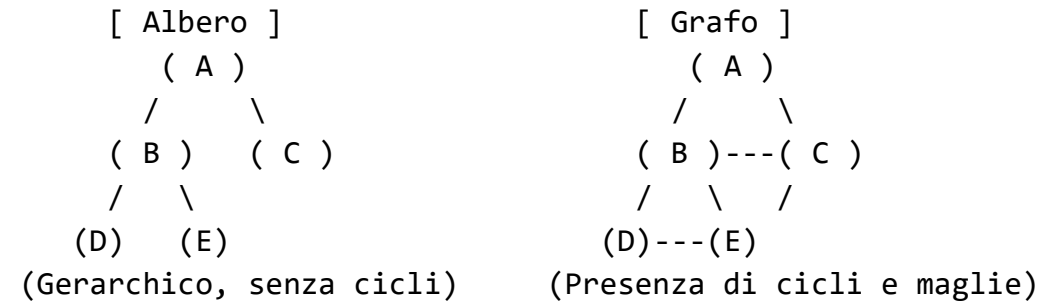
- **Documentali (es. MongoDB):** I dati sono strutturati come documenti flessibili (tipicamente in formato **JSON** o BSON). Non richiedono uno schema rigido preventivo: documenti appartenenti allo stesso insieme possono avere campi diversi.
- **Column-Oriented / Column-Family (es. Apache Cassandra):** Progettati per la gestione scalabile di enormi moli di dati (*Big Data*) memorizzando le informazioni per colonne anziché per righe.

- **A Grafo (es. Neo4j):** Basati sulla teoria dei grafi per modellare dati ad alta interconnessione.

Esempio Pratico: Strutture Dati a Grafo vs. Albero

In informatica, alberi e grafi sono strutture dati non lineari:

- **Albero:** Struttura gerarchica in cui ogni nodo ha un solo nodo padre (tranne la radice). Non sono ammessi cicli.
- **Grafo:** Insieme di nodi (vertici) e archi (collegamenti). Può contenere **cicli** e un nodo può avere più connessioni/padri.



I DB a Grafo (come Neo4j) sono ideali per social network (es. "amico di un amico") o sistemi di raccomandazione.

5. Modellazione Concettuale: Il Modello Entity-Relationship (ER)

Definizione Matematica di Relazione

Dal punto di vista matematico, una **Relazione** R tra due insiemi di entità A e B è un **sottoinsieme del prodotto cartesiano** A \ B.

Esempio Pratico: Prodotto Cartesiano e Relazione

Dati due insiemi:

- A = {A_1, A_2} (Insieme degli Studenti)
- B = {B_1, B_2, B_3} (Insieme dei Corsi)

l prodotto cartesiano A × B rappresenta tutte le combinazioni possibili:

$A \times B = \{(A_1, B_1), (A_1, B_2), (A_1, B_3), (A_2, B_1), (A_2, B_2), (A_2, B_3)\}$

La relazione reale nel database è un sottoinsieme di questo prodotto cartesiano, poiché un singolo studente non è iscritto contemporaneamente a tutti i corsi esistenti, ma solo ad alcuni di essi:

$R = \{(A_1, B_1), (A_2, B_3)\} \subseteq A \times B$

Nelle occorrenze di una relazione non possono esistere tuple (coppie o n-ple) duplicate.

Componenti del Diagramma ER

1. Entità e Relazioni

- **Entità:** Rappresentano classi di oggetti omogenei del mondo reale (es. `Studente`, `Corso`).
- **Relazione/Associazione:** Legame logico tra due o più entità.

Ristrutturazione Modello: Se una relazione semplice non è sufficiente a modellare un problema (es. uno studente che tenta lo stesso esame in più appelli differenti), la relazione viene reificata, ossia trasformata in un'**entità intermedia** (es. l'entità `Sostenimento` o `Appello`).

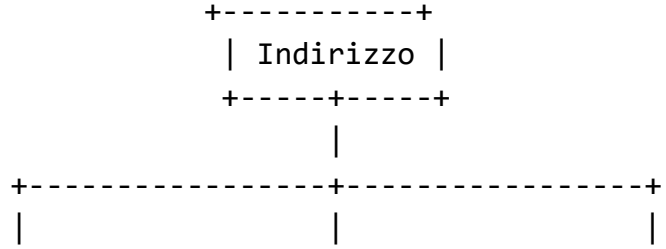
2. Attributi

Caratteristiche elementari delle entità o delle relazioni.

- **Semplici:** Valore atomico (es. `Nome`, `Cognome`, `Età`). Si disegnano con un pallino vuoto.
- **Composti:** Attributi suddivisi in sotto-proprietà più specifiche per facilitarne la gestione logica.

Esempio di Attributo Composto

Invece di definire un attributo unico `Indirizzo` (stringa generica), si definisce un attributo composto costituito da un insieme di attributi semplici:



```
   v                  v                  v
( Via )          ( Civico )         ( CAP )
```

- **Multi-valore:** Attributi che possono contenere più di un valore per una singola occorrenza (es. `Telefono` con cardinalità `(0,N)`).

3. Identificatori (Chiavi Candidate)

Rappresentano l'insieme di attributi che identificano in modo univoco un'occorrenza di un'entità. Si rappresentano graficamente con un **pallino pieno**.

- **Identificatori Interni:**
  - **Semplici:** Un singolo attributo (es. `Matricola` o `Email`).
  - **Composti:** Un'unione di due o più attributi collegati tra loro (es. Nome + Cognome).
- **Identificatori Esterni:** Utilizzano attributi di altre entità collegate tramite relazioni (analizzati nelle fasi successive di progettazione).

Nota: Le **relazioni non hanno identificatori propri**; la loro univocità è data dagli identificatori delle entità che vi partecipano.

Ecco la versione riscritta senza utilizzare i simboli di dollaro o la notazione matematica/LaTeX, così da poterla copiare e incollare senza problemi di formattazione:

1. Concetti Fondamentali del Modello E-R (Entità-Relazioni)

Entità e Occorrenze

- **Entità**: Rappresenta una classe o categoria di oggetti omogenei del mondo reale (ad esempio STUDENTE, CORSO). Va indicata sempre con il nome al **singolare**.
- **Occorrenza (o Istanza)**: È il singolo elemento appartenente al gruppo identificato dall'entità (ad esempio lo studente "Mario Rossi" è una singola occorrenza dell'entità STUDENTE).
  - *Rappresentazione insiemistica*: Se consideriamo l'entità come un insieme matematico, le occorrenze sono i singoli punti o elementi contenuti al suo interno.

Attributi e Identificatori (Chiavi)

- **Attributo**: Una caratteristica o proprietà che descrive l'entità (ad esempio Nome, Cognome, Matricola).
- **Identificatore Univoco (Chiave Candidata)**: Un attributo (o insieme di attributi) che permette di distinguere e **identificare univocamente** ogni singola occorrenza di un'entità.
    - **Identificatore Semplice**: Costituito da un solo attributo (ad esempio Matricola).
    - **Identificatore Composto**: Costituito da più attributi aggregati insieme (ad esempio l'unione di Nome e Cognome, se ritenuti univoci nel contesto).
    - **Fase Logica**: Nel modello concettuale E-R si individuano i possibili identificatori candidati. Successivamente, nella progettazione logica del database, tra questi verrà scelta la **Chiave Primaria (Primary Key)** effettiva.

2. Identificatori nelle Relazioni (Associazioni)

Perché le relazioni NON hanno un proprio Identificatore (ID)?

Un'associazione (relazione) tra due entità descrive il legame tra le rispettive occorrenze:

- Matematicamente, un'associazione è un **sottoinsieme del prodotto cartesiano** tra gli insiemi delle occorrenze delle entità coinvolte.
- **Esempio**: L'associazione ESAME collega le occorrenze dell'entità STUDENTE con quelle dell'entità CORSO. Un'occorrenza della relazione sarà una coppia formato dallo studente 1 e dal corso 1.
- **Univocità della relazione**: La combinazione degli identificatori delle entità partecipanti (ad esempio Matricola Studente + Codice Corso) identifica già in modo univoco ogni singola riga o coppia della relazione. Aggiungere un ulteriore ID proprio alla relazione sarebbe ridondante.
- **Nota**: Se si presentasse la necessità strutturale di assegnare un identificatore proprio a un'associazione, questa va concettualmente **trasformata in un'Entità**.

Relazioni Ricorsive

Il medesimo principio del prodotto cartesiano si applica anche alle **relazioni ricorsive** (relazioni di un'entità con se stessa): un'occorrenza sarà composta da una coppia di

istanze distinte appartenenti alla stessa entità (ad esempio lo studente 1 legato allo studente 2).

3. Cardinalità delle Relazioni

- **Cardinalità di un'Entità**: In ambito insiemistico indica il numero totale di occorrenze appartenenti a quell'entità.
- **Cardinalità di una Relazione (Molteplicità)**: Esprime il numero minimo e massimo di occorrenze di una relazione a cui un'occorrenza di un'entità può partecipare. Si rappresenta con coppie del tipo (min, max):
    - **Minimo (0 o 1)**: Indica la partecipazione facoltativa (0) o obbligatoria (1).
    - **Massimo (1 o N)**: Indica se il legame è singolo (1) o multiplo (N).

Lettura delle Cardinalità

Nelle relazioni binarie la cardinalità si valuta ed esamina nei due versi:

1. **Da Entità A verso Entità B**: Quante occorrenze di B possono corrispondere a una singola occorrenza di A
2. **Da Entità B verso Entità A**: Quante occorrenze di A possono corrispondere a una singola occorrenza di B

(Esempio: Uno STUDENTE può sostenere da 0 a N ESAMI; un CORSO può essere sostenuto da 0 a N STUDENTI).

1. Cardinalità nelle Relazioni Ternarie (e N-arie)

Concetto e Differenza dalle Relazioni Binarie

- Nelle **relazioni binarie**, la cardinalità si legge considerando una singola entità verso l'altra (es. da Studente a Corso e da Corso a Studente).
- Nelle **relazioni ternarie** (o n-arie), che coinvolgono tre o più entità contemporaneamente, la cardinalità viene determinata **fissando una coppia di entità** e valutando con quante occorrenze della terza entità quella coppia può associarsi.

Esempio: Relazione Ternaria tra Studente, Corso e Aula

Ipotizziamo una relazione che unisce le tre entità `STUDENTE`, `CORSO` e `AULA`.

- **Lettura della cardinalità**: Presa una coppia specifica (`STUDENTE`, `CORSO`), ci si chiede: *in quante AULE si può svolgere quell'esame per quel determinato studente?*
- **Determinazione dei Limiti (Minimo e Massimo)**:
    - **Valore Massimo (1 oppure N)**: Se le specifiche del problema stabiliscono che un esame di un determinato corso per uno studente può svolgersi in una sola aula, il massimo sarà **1**. Se invece potesse svolgersi in più aule, il massimo sarebbe **N**.
    - **Valore Minimo (0 oppure 1)**: Se l'esistenza della coppia `STUDENTE-CORSO` richiede obbligatoriamente un'aula assegnata, il minimo sarà **1**. Se l'esame può essere registrato senza ancora aver assegnato un'aula (es. esame a distanza o aula non ancora definita), il minimo sarà **0**.

2. Importanza delle Specifiche del Dominio (Requisiti)

Nessuna cardinalità è "giusta" o "sbagliata" a priori: **dipende sempre dalle regole di business (requisiti)** fornite dal cliente o dal testo del problema.

- **Esempio dell'Aula**:
    - Se il regolamento dell'università stabilisce che in un'aula può svolgersi un solo esame per volta o che la combinazione esame-studente richiede un'unica aula, la cardinalità sarà **(1,1)**.
    - Se il regolamento permette soluzioni differenti o flessibili, la cardinalità può cambiare in **(0,1)** o **(1,N)**.

3. Secondo Esempio: Relazione Ternaria "Acquisto"

Consideriamo una relazione ternaria `ACQUISTO` (o transazione) che collega le entità `CLIENTE`, `PRODOTTO` e `FATTURA`.

Analisi delle Cardinalità

1. **Fissando la coppia (CLIENTE, PRODOTTO)**:
    a. Quante fatture possono essere associate a un determinato cliente che acquista un determinato prodotto?
    b. Risposta tipica: **1** (l'acquisto genererà un'unica fattura specifica).
2. **Fissando la coppia (CLIENTE, FATTURA)**:
    a. Quanti prodotti possono essere associati a una specifica fattura di un determinato cliente?

    b. Risposta tipica: Da **1 a N** (in una singola fattura/transazione il cliente può acquistare più prodotti).
3. **Valutazione del Minimo (0 oppure 1)**:
    a. Esistono prodotti nel catalogo che non sono mai stati acquistati da alcun cliente? Sì, quindi la cardinalità minima verso l'acquisto per un prodotto a catalogo può partire da **0**.

Suggerimento Metodologico per lo Studio

Se il ragionamento diretto sulle relazioni ternarie risulta complesso:

1. Scomponi temporaneamente il problema analizzando le **relazioni binarie** tra le coppie di entità.
2. Fai sempre riferimento al **testo dei requisiti**: quando un dubbio rimane aperto tra due cardinalità diverse (es. tra 0 e 1 per il minimo), la scelta finale deve essere motivata basandosi sulle regole del sistema che si sta progettando.

Ecco la trascrizione e rielaborazione del testo in un formato chiaro, strutturato e privo di simboli matematici speciali o caratteri LaTeX, pronto per essere copiato e incollato.

1. Cardinalità Minima: Partecipazione Obbligatoria vs Opzionale

La **cardinalità minima** (il primo valore della coppia, posizionato a sinistra) definisce il tipo di partecipazione di un'entità a una relazione:

- **Partecipazione Opzionale (Minimo = 0)**:
    - Indica che un'occorrenza dell'entità può esistere anche senza partecipare alla relazione.
    - *Esempio (Aule)*: Se l'entità AULA ha una cardinalità minima pari a **0** nella relazione ESAME, significa che nell'insieme delle aule può esistere un'aula in cui al momento non è programmato alcun esame.
- **Partecipazione Obbligatoria (Minimo = 1)**:
    - Indica che ogni occorrenza dell'entità deve partecipare **almeno una volta** alla relazione.
    - *Esempio (Aule)*: Se l'entità AULA ha una cardinalità minima pari a **1**, ogni singola aula presente nel sistema deve essere associata ad almeno un esame.

2. Cardinalità Massima: Limite delle Occorrenze (1 vs N)

La **cardinalità massima** (il secondo valore della coppia, posizionato a destra) stabilisce il numero massimo di volte in cui una combinazione di elementi può comparire all'interno della relazione:

- **Cardinalità Massima = 1**:
  - Limita la presenza a un'unica associazione.
  - *Esempio (Cliente, Prodotto, Fattura)*: Se la cardinalità massima per FATTURA è **1**, la coppia (Cliente "Luca", Prodotto "Cuffie") può comparire associata alla fattura F1 **una sola volta** all'interno dell'insieme della relazione. Non possono esistere altre righe o tuple con la stessa combinazione legate a fatture diverse.
- **Cardinalità Massima = N**:
  - Permette a un'occorrenza di ripetersi più volte all'interno della relazione.
  - *Esempio*: Permette di associare più prodotti o più elementi alla medesima entità all'interno della relazione.

3. Schema Riassuntivo delle Cardinalità

Elemento	Posizione	Valori Possibili	Significato Concettuale
Partecipazione Minima	Sinistra: **(MIN, max)**	**0** oppure **1**	**0**: Opzionale (può non partecipare) **1**: Obbligatoria (deve partecipare almeno una volta)
Partecipazione Massima	Destra: **(min, MAX)**	**1** oppure **N**	**1**: Univoca (al massimo un'associazione) **N**: Multipla (può partecipare N volte)

Una **relazione ricorsiva** (o *anello*) nei diagrammi Entità-Relazione (E-R) si ha quando **un'entità è legata a se stessa**.

Invece di collegare due entità distinte (come STUDENTE e CORSO), la relazione esprime un legame tra **due diverse occorrenze della stessa entità**.

Per capire se una relazione ricorsiva è **simmetrica** o **non simmetrica**, si osserva il comportamento dei **ruoli** e il verso della relazione.

1. I Ruoli nelle Relazioni Ricorsive

Poiché l'entità coinvolta è una sola, è fondamentale specificare i **ruoli** che le due occorrenze assumono all'interno del legame.

- **Esempio Classico**: Entità PERSONA, relazione SPOSATO_CON. Entrambi i partecipanti hanno il ruolo di "Coniuge".
- **Esempio Gerarchico**: Entità IMPIEGATO, relazione SUPERVISIONA. Un'occorrenza ha il ruolo di "Manager", l'altra ha il ruolo di "Subordinato".

2. Relazione Simmetrica vs Non Simmetrica

La distinzione nasce da questa domanda: *se l'elemento A è legato all'elemento B, significa automaticamente che anche B è legato ad A nello stesso identico modo?*

A. Relazione Simmetrica

Una relazione è simmetrica quando il legame **vale in entrambi i versi** con lo stesso significato. I ruoli giocati dalle due occorrenze sono equivalenti e intercambiabili.

- **Esempio tipico**: Entità PERSONA con la relazione SPOSATO_CON.
  - Se Mario è sposato con Anna, allora Anna è automaticamente sposata con Mario.
  - **Ruoli**: Entrambi sono "Coniuge".
- **Cardinalità tipica**: Spesso `(0,1)` a `(0,1)` (monogamia).
- **Proprietà**: Non c'è una direzione o una gerarchia.

B. Relazione Non Simmetrica (Asimmetrica / Orientata)

Una relazione è non simmetrica quando il legame ha un **verso ben preciso** e i due ruoli sono distinti. Se A è legato a B, B **non** è legato ad A nello stesso modo.

- **Esempio gerarchico**: Entità IMPIEGATO con la relazione SUPERVISIONA.
  - Se Mario (Manager) supervisiona Luca (Subordinato), Luca **non** supervisiona Mario.
  - **Ruoli**: Un'occorrenza è "Supervisore", l'altra è "Supervisionato".

- **Esempio di propedeuticità**: Entità CORSO con la relazione PROPEDEUTICO_A.
    - Se *Analisi 1* è propedeutico ad *Analisi 2*, *Analisi 2* non è propedeutico ad *Analisi 1*.
    - **Ruoli**: "Propedeutico" e "Successivo".
- **Cardinalità tipica**: Dipende dal contesto, ad esempio `(0,1)` lato supervisore e `(0,N)` lato subordinati.

Riassunto Strutturato

Tipo di Relazione Ricorsiva	**Ruoli delle Occorrenze**	**Orientamento del Legame**	**Esempio Tipico**
Simmetrica	Identici per entrambe le parti	Bidirezionale (senza verso)	PERSONA sposata con PERSONA
Non Simmetrica	Distinti e asimmetrici (es. A e B)	Unidirezionale / Gerarchico	IMPIEGATO supervisiona IMPIEGATO